

PROPOSAL SKRIPSI

ANALISIS DAN OPTIMASI SISTEM DETEKSI KERETAKAN PIPA BERBASIS GAMMA COMPTON *BACKSCATTERING* DENGAN GEANT4 DAN TOMOGRAPHY



**DISUSUN OLEH
ARDIANSAH NUR ROHMAN
NIM 230322607922**

KBK FISIKA KOMPUTASIONAL DAN TEORITIK

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Hafizh Prihtiadi, S. Si., M. Si. NIP 198804082024061001

Dr. Hari Wisodo, S. Si., M. Si. NIP 197307241998031001

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI FISIKA
AGUSTUS 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi oleh Ardiansah Nur Rohman ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, Agustus 2026
Pembimbing I

Dr. Hafizh Prihtiadi, S. Si., M. Si.
NIP 198804082024061001

Pembimbing II

Dr. Hari Wisodo, S. Si., M. Si.
NIP 197307241998031001

RINGKASAN

Rohman, Ardiansah Nur. 2026. *Analisis Dan Optimasi Sistem Deteksi Keretakan Pipa Berbasis Gamma Compton Backscattering Dengan Geant4 Dan Tomography*. Skripsi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Hafizh Prihtiadi, S. Si., M. Si. (II) Dr. Hari Wisodo, S. Si., M. Si.

Kegagalan sistem perpipaan migas umumnya dipicu oleh adanya keretakan yang terlambat dideteksi. Metode inspeksi konvensional terbatas karena membutuhkan kontak langsung dan akses dua sisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik hamburan Compton, membedakan spektrum energi pipa normal dan pipa retak, serta mengoptimasi performa sistem deteksi satu sisi berbasis *Gamma Compton Backscattering*. Penelitian kuantitatif ini berbasis eksperimen komputasional menggunakan simulasi Monte Carlo Geant4 dan CERN ROOT++. Sumber radiasi yang dimodelkan adalah Cesium-137 (662 KeV) dengan enam detektor NaI(Tl) yang disusun melingkar. Pemrosesan *Gaussian Smearing* diterapkan untuk mendekati resolusi detektor riil. Pemindaian dilakukan di sepanjang area pipa baja silinder berongga dengan variasi dimensi celah retakan. Data deposisi energi dan cacahan foton dianalisis menggunakan metode *Relative Difference*. Citra tomografi direkonstruksi melalui *backprojection* spasial dengan filter Gaussian untuk memetakan lokasi dan ukuran retakan berdasarkan hotspot intensitas maksimum. Hasil penelitian diharapkan memberikan parameter optimal bagi perancangan purwarupa alat inspeksi pipa portabel yang non-invasif dan efisien di industri.

Kata kunci: Geant4; Monte Carlo; *Compton Backscattering*; Spektrum Energi; Tomografi

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Hipotesis Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Ruang Lingkup Penelitian	5
F. Definisi Operasional	5
II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Dasar Fisika Radiasi dan Interaksi Materi	8
B. Sistem Deteksi dan Spektroskopi Radiasi	11
C. <i>Non Destructive Testing</i> (NDT) Pada Pipa	14
D. Pemodelan Transportasi Partikel dengan Monte Carlo Geant4	16
III METODE PENELITIAN	19
A. Rancangan Penelitian	19
B. Tempat dan Waktu Penelitian	19
1. Tempat Penelitian	19
2. Waktu Penelitian	20
C. Prosedur Penelitian	20
1. Variabel Penelitian	20
2. <i>Benchmarking</i> Simulasi Geant4	20
3. Implementasi Geometri Pipa dan Detektor NaI(Tl)	22
4. Implementasi Sistem Pemindaian	24
5. Evaluasi dan Analisis data	25

Daftar Gambar

2.1	Interaksi fotoelektrik	9
2.2	Interaksi hamburan Compton	9
2.3	Interaksi pasangan produksi	10
2.4	Krista sintilator	12
2.5	Spektrum energi dari Cesium-137	13
2.6	Tampilan geometri Geant4	18
3.1	Diagram alir penelitian	19
3.2	Geometri <i>benchmarking</i> Cesium-137	21
3.3	Geometri simulasi sistem deteksi keretakan pipa	23

Daftar Tabel

3.1	Jadwal kegiatan penelitian	20
-----	--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infrastruktur pipa merupakan komponen krusial dalam beberapa sektor strategis seperti industri migas, energi, dan untuk pengaliran beberapa fasilitas industri. Kekuatan sistem perpipaan sangat bergantung pada struktur material penyusunnya, mengingat pipa beroperasi pada kondisi yang tidak ideal seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, lingkungan korosif, serta faktor eksternal yang mempercepat kerusakan pada pipa [1]. Kegagalan pada sistem perpipaan berdampak tidak hanya pada operasional saja, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta berbahaya bagi kehidupan manusia [2].

Salah satu mekanisme penyebab utama dari kegagalan sistem perpipaan minyak dan gas adalah adanya *crack* (keretakan) yang tidak diketahui secara dini [3]. Keretakan biasanya berawal dari kecacatan material penyusunnya yang berskala mikroskopis yang dibiarkan sehingga terkena tekanan tinggi, suhu tinggi, dan korosi [4]. Meskipun cacat tersebut berukuran mikro, cacat tersebut berpotensi menjadi awal kerusakan sistem pipa yang serius atau bahkan kegagalan sistem perpipaan apabila tidak dideteksi lebih awal [5].

Keterbatasan kemampuan deteksi keretakan pada sistem perpipaan bisa dilihat dari data operasional yang ada di lapangan. Berdasarkan analisis terhadap pipa gas hidrokarbon pada fasilitas *on-shore* sepanjang 1.127,9 km selama periode operasi 30 tahun, diperoleh frekuensi kegagalan $5,23 \times 10^{-4}$ per km-tahun, dengan total panjang jaringan pipa nasional yang mencapai 18.687 km pada tahun 2022 mengindikasikan kegagalan sistem pipa yang signifikan pada tiap tahunnya [6]. Pada sepanjang tahun 2023, tercatat juga sebanyak 57 kasus kebocoran pipa minyak di wilayah PT Pertamina EP (*Endopo Field*), penyebabnya didominasi oleh korosi dan interferensi dari pihak ketiga [7]. Tingginya jumlah kejadian dan frekuensi kegagalan sistem perpipaan dalam industri migas menunjukkan pentingnya sistem inspeksi yang dapat menunjukkan cacat atau keretakan pada pipa lebih awal.

Kegagalan sistem perpipaan menyebabkan banyak kerugian pada berbagai bidang [8]. Nigeria kehilangan 136 juta barel yang harganya senilai 109 miliar dolar akibat dari kerusakan sistem perpipaan [9]. Dari sisi lingkungan, kebocoran pipa memicu beberapa peristiwa tumpahan minyak, seperti di Niger Delta yang melepaskan sekitar 3 juta barel ke tanah yang merusak tanah pertanian, sumber air, dan ekosistem akuatik [10]. Sementara itu, resiko keselamatan juga tidak bisa diabaikan kebocoran pipa

mengakibatkan operasional berhenti, pengungsian masyarakat, kerusakan properti, hingga korban flora dan fauna, terutama pipa transmisi gas dan pipa yang berusia tua [11]. Data-data tersebut menunjukkan kegagalan sistem perpipaan merupakan masalah yang penting yang membutuhkan strategi mitigasi dan inspeksi sistem pipa yang lebih akurat dan presisi.

Upaya deteksi keretakan pipa saat ini masih didominasi dengan metode deteksi konvensional, seperti inspeksi visual, *ultrasonic testing* (UT), dan *magnetic particle inspection* (MPI) [12]. Metode - metode tersebut memiliki kekurangan yaitu membutuhkan kontak langsung dengan pipa sehingga penerapannya masih terbatas pada kondisi tertentu [13]. Sistem pipa tertanam, terisolasi, atau berada di kondisi ekstrim akan sulit dideteksi dengan metode konvensional [14] [15]. Selain itu, metode konvensional ini memiliki sensitivitas deteksi yang rendah untuk mendeteksi kecacatan pada struktur mikro sehingga tidak bisa mendeteksi adanya kerusakan pada tahap lebih awal [16] [17].

Dengan meningkatnya kebutuhan akan metode inspeksi non invasif yang memiliki daya tembus tinggi, serta tidak mengganggu operasional industri itu sendiri maka pengembangan metode inspeksi non invasif berbasis radiasi menjadi sangat penting dilakukan. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dan berpotensi adalah menggunakan prinsip hamburan balik Compton (*Compton Backscattering*) yang sensitif terhadap ketebalan dan keragaman struktur material pipa. Pendekatan dengan hamburan balik sinar gamma (*gamma compton backscattering*) memungkinkan deteksi cacat internal dan degradasi struktur material pipa tanpa perlu akses langsung ada permukaan pipa, sehingga dengan pendekatan ini deteksi dapat dilakukan pada sistem pipa yang tertanam, terisolasi, atau pada kondisi yang ekstrim [16] [18] [19].

Detektor yang digunakan untuk mendeteksi radiasi sinar gamma yang terpancar pada sumber radioaktif seperti Cs-137 memerlukan sistem detektor yang memiliki sensitivitas tinggi, kestabilan yang tinggi, serta kemampuan akuisisi data secara kontinu [17] [20]. Detektor sintilator NaI(Tl) banyak digunakan karena memiliki *light yield* sehingga cocok digunakan untuk pemantauan radiasi serta efisiensi konversi foton yang baik [21] [22]. Sinyal yang dihasilkan dari NaI(Tl) kemudian diperkuat dengan menggunakan SiPM (*Silicon Photomultiplier Tube*) yang memiliki ukuran yang kompak dan stabilitas yang baik [23] [24]. Kemajuan teknologi semikonduktor menjadikan SiPM sebagai alternatif untuk integrasi pada lapangan dan operasi yang kontinu [25] [26]. Sehingga teknologi ini memungkinkan untuk menganalisis spektrum energi berdasarkan karakteristik *peak* (puncak) energi pada bahan radioaktif seperti Cs-137.

Dalam mengembangkan detektor tersebut. penggunaan alat simulasi dengan

metode monte carlo, seperti Geant4 menjadi tahap awal strategi [27]. Simulasi ini memungkinkan analisis khusus pada interaksi radiasi gamma dengan material penyusun pipa, evaluasi sistem detektor, serta optimasi tiap parameter yang digunakan, sebelum dilakukan implementasi secara eksperimental [28]. Dengan menggunakan simulasi monte carlo sebagai langkah awal, risiko kegagalan dapat diminimalkan dan efisiensi dari deteksi dapat ditingkatkan pada pengembangan detektor secara menyeluruh [29].

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik respon hamburan compton sinar gamma terhadap keberadaan *crack* (keretakan) pada sistem pipa dengan Geant4?
2. Bagaimana perbedaan spektrum pada hamburan compton antara pipa minyak utuh dan pipa yang mengalami *crack* (keretakan) berdasarkan simulasi monte carlo Geant4?
3. Bagaimana performa dari sistem detektor, yang ditinjau dari sensitivitas dan efektivitas deteksi dalam mengidentifikasi keretakan pipa minyak pada beberapa konfigurasi geometri keretakan?

C. Hipotesis Penelitian

Sebagai jawaban tentatif atas rumusan masalah, berikut adalah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini:

1. Keberadaan *crack* (Keretakan) pada material pipa akan menurunkan kemungkinan terjadinya interaksi hamburan balik compton. Karena keretakan menandakan adanya massa yang hilang atau kepadatan material. Jumlah dari foton gamma Cs-137 akan lebih sedikit yang dipantulkan daripada kondisi pipa utuh
2. Spektrum energi dari hamburan Compton akan mengalami penurunan pada pipa yang memiliki keretakan didalamnya pada puncak hamburan balik (*Back-scatter Peak*) dibandingkan pipa utuh. Bentuk dari sebaran distribusinya masih akan sama namun luasan area bawah grafik akan mengecil sebanding dengan volume keretakan

3. Performa dari sistem detektor sangat bergantung pada konfigurasi geometri simulasi. Efisiensi dari deteksi akan menurun seiring dengan bertambahnya jarak antara detektor, sumber, dan pipa akibat atenuasi dan pelebaran ruang. Sebaliknya, performa dari detektor akan sangat optimal pada posisi tertentu (umumnya mendekati 180°) dimana hamburan balik Compton lebih dominan daripada hamburan acak

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi literatur mengenai permodelan interaksi foton hamburan balik pada struktur pipa menggunakan monte carlo. Penelitian ini menambah kajian mengenai interaksi radiasi gamma dengan material khususnya material pipa
2. Memperkaya kajian komputasional mengenai pengolahan distribusi spectrum energi Cs-137. Termasuk pemahaman mengenai respon detektor NaI(Tl) terhadap ketebalan dan anomali dalam hal ini keretakan pada pipa.
3. Menjadi landasan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait optimasi parameter dari simulasi monte carlo yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perilaku banyak partikel yang divalidasi ke ranah eksperimen.

Manfaat Praktis

1. Menghasilkan rekomendasi berupa parameter yang optimal untuk alat inspeksi. Hal ini langsung meminimalkan risiko kegagalan dan menghemat pembuatan *prototype*
2. Memberikan dasar perancangan sistem pemantauan pipa yang *non-invasive* dan *portable*. Sistem ini dapat diaplikasi pada pipa dengan berbagai kondisi tanpa harus menghentikan operasional dari kilang.
3. Menyediakan alur kerja simulasi komputasi yang terintegrasi dengan analisis spektrum. Alur kerja ini dapat mempermudah dalam proses kalibrasi, fitting curva, dan pembacaan sinyal saat detektor diuji secara eksperimen di lapangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis agar sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

Batasan pada metode

1. Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian komputasi yang menggunakan metode monte carlo. Eksperimen fisik atau pembuatan alat instrumen tidak dilakukan dalam penelitian ini.
2. Simulasi interaksi partikel radiasi dengan materi dibangun dan dieksekusi di *software* Geant4

Batasan parameter dan detektor radiasi

1. Sumber gamma yang dimodelkan di Geant4 dibatasi hanya berasal dari peluruh Cs-137 dengan energi yang terpancar pada 662KeV
2. Detektor yang dimodelkan pada Geant4 adalah detektor NaI(Tl) atau Sodium Iodide. Karakteristik penguatan sinyal diasumsikan merepresentasikan respon dari *Silicon Photomultiplier* (SiPM) tanpa memperhatikan fluktuasi kelistrikan perangkat keras.

Batasan pemodelan keretakan

1. Kondisi cacat atau anomali pada simulasi ini hanya difokuskan pada cacat fisik yaitu adanya keretakan dengan variasi bentuk dan ukuran. Kondisi degradasi pipa lainnya seperti korosi kimia, penumpukan kerak (*scaling*), atau keausan tidak diperhitungkan
2. Kondisi di lingkungan pipa diasumsikan ideal. variasi suhu, kelembapan, angin atau getaran mekanik tidak diperhitungkan didalam lingkungan simulasi.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang seragam, berikut adalah definisi operasional dari beberapa istilah kunci dalam penelitian ini :

1. Simulasi Monte Carlo (Geant4)

Monte carlo adalah teknik komputasi yang menggunakan pengambilan sampel secara acak (*random sampling*) dan probabilitas statistik untuk memecahkan

masalah kompleks pada beberapa bidang seperti matematika, fisika, dan ekonomi. Dalam konteks fisika khususnya fisika radiasi monte carlo digunakan untuk memodelkan lintasan dari partikel saat menembus atau berinteraksi dengan materi.

Geant4 (*Geometry AND Tracking 4*) adalah toolkit dengan basis bahasa pemrograman C++ berorientasi objek (OOP) yang dikembangkan oleh CERN. Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk memodelkan interaksi partikel dengan materi secara akurat. Geant4 dibentuk bukan dengan *user interface* biasa melainkan dibentuk dari tiga kelas arsitektur utama yaitu :

- **Detector Construction (Geometri dan Material)** : kelas untuk mendefinisikan bentuk geometri yang akan disimulasikan, material apa yang akan digunakan pada simulasi. Pada kelas ini keretakan akan dimodelkan sebagai ruang kosong struktur pipa
- **Physics List (Daftar Interaksi Fisika)** : Menentukan model fisika apa yang digunakan. Dalam penelitian ini model dari *physics list* yang digunakan adalah *EmStandartPhysics* dan *RadioactiveDecay* untuk memodelkan interaksi hamburan balik Compton dan peluruhan radioaktif Cs-137
- **Primary Generator (Sumber Radiasi)** : Mendefinisikan energi awal dari sumber radiasi yang digunakan di simulasi, arah tembakan partikel, dan jenis partikel. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Cs-137 dengan energi 662 KeV

2. Keretakan Pipa (*crack*)

Kondisi cacat struktural materi pipa pada dinding pipa yang dimodelkan secara komputasi. Pada dasarnya keretakan ini dikondisikan dengan adanya celah ruang vakum dengan variasi dimensi tertentu di dalam volume material pipa utuh

3. Performa Detektor

Parameter untuk keberhasilan dari detektor dalam mengenali keretakan difokuskan pada dua parameter yaitu efisiensi deteksi dan sensitivitas. Efisiensi deteksi merupakan perbandingan atau rasio jumlah foton hamburan balik yang berhasil diserap dan dicacah oleh detektor dengan total foton awal yang ditembakkan. Sedangkan sensitivitas merupakan kemampuan instrumen simulasi dalam menangkap perubahan kecil pada jumlah cacahan saat terdeteksi adanya keretakan.

4. Spektrum Energi Hamburan

Distribusi jumlah cacahan foton terhadap tingkat energi hasil dari peristiwa hamburan Compton yang terekam pada volume sensitif detektor. Data ini kemudian diekstrak ke dalam format seperti txt, csv, atau root untuk kemudian dianalisis nilai puncak energinya menggunakan metode fitting Gaussian melalui *script* pemrograman komputasi

5. Konfigurasi Geometri

Tata letak ruang yang digunakan untuk menguji performa dari sistem detektor di dalam simulasi. Konfigurasi ini diukur dari sudut penempatan detektor untuk menangkap hamburan balik secara maksimal pada permukaan pipa

6. Sistem Deteksi NaI(Tl)

Model detektor radiasi yang dibangun dalam lingkungan simulasi Geant4. NaI(Tl) didefinisikan sebagai material yang dapat menyerap energi radiasi, sedangkan karakteristik SiPM secara operasional diasumsikan terintegrasi langsung pada keluaran resolusi energi tanpa memperdulikan noise kelistrikan perangkat keras.

BAB II

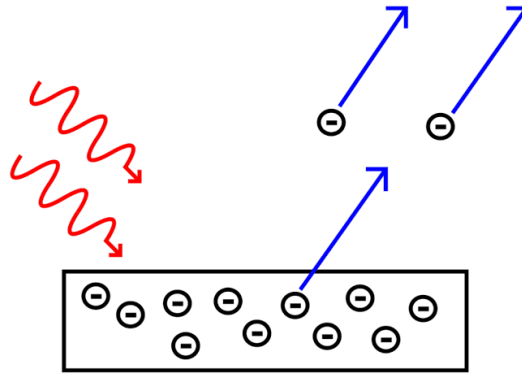
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Fisika Radiasi dan Interaksi Materi

Fisika radiasi merupakan cabang dari fisika yang mempelajari sifat-sifat dari material radioaktif, interaksinya dengan material lain, serta dampak yang ditimbulkan oleh materi radioaktif ini. Radiasi merupakan perpindahan energi dari suatu sumber menuju ke lingkungannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, partikel bermuatan, atau partikel tanpa muatan [30]. Radiasi dikelompokkan berdasarkan kemampuan mengionisasi atom menjadi radiasi pengion (*ionizing radiation*) dan radiasi non-pengion (*non-ionizing radiation*). Radiasi pengion memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom sehingga menghasilkan pasangan ion, sedangkan radiasi non-pengion hanya mampu mengakibatkan eksitasi elektron tanpa menyebabkan terjadinya ionisasi. Dalam bidang teknik nuklir dan pengujian tak merusak (NDT/*non destructive testing*), radiasi pengion seperti sinar gamma banyak digunakan karena memiliki *penetration* atau daya tembus yang tinggi sehingga dapat memberikan informasi mengenai bentuk struktur internal suatu material [31,32].

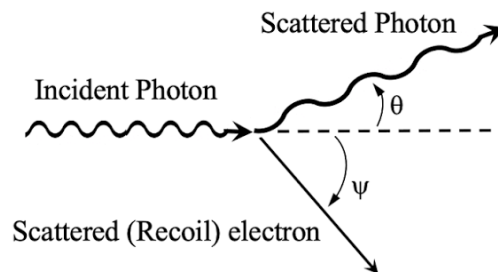
Sinar gamma merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik dengan energi yang tinggi yang dipancarkan dari inti atom yang mengalami peluruhan radioaktif [31]. Beda dengan partikel alfa maupun beta, sinar gamma tidak memiliki muatan dan massa sehingga mempunyai daya tembus yang lebih besar terhadap material [31]. Salah satu sumber sinar gamma yang banyak digunakan dalam aplikasi industri adalah isotop Cesium-137 (Cs-137) yang memancarkan energi foton sebesar 662 KeV [33]. Energi tersebut cukup tinggi sehingga mampu menembus logam dengan ketebalan tertentu dan masih memiliki probabilitas hamburan Compton (*Compton scattering*) yang besar, menjadikannya sangat sesuai untuk aplikasi inspeksi pipa menggunakan metode gamma Compton *backscattering* [34].

Ketika radiasi gamma berinteraksi dan memasuki struktur suatu material, foton akan berinteraksi dengan atom penyusun material tersebut [31]. Interaksi ini menyebabkan sebagian atau seluruh energi dari foton berpindah ke elektron ataupun atom [33]. Jenis interaksi sangat dipengaruhi oleh besarnya energi yang datang dari foton dan nomor atom (Z) material yang terkena radiasi [35]. Terdapat 3 interaksi umum antara foton dengan material, yaitu efek fotolistrik (*photoelectric effect*), hamburan Compton (*Compton scattering*), dan produksi pasangan (*pair production*), ketiga interaksi memiliki peluang yang berbeda pada setiap rentang energi sehingga membentuk karakteristik penyerapan maupun hamburan dalam material [35,36].



Gambar 2.1 Interaksi fotoelektrik [37]

Efek fotolistrik terjadi saat seluruh energi foton diserap oleh elektron kulit atom sehingga elektron terlepas dari atom sebagai fotoelektron [38]. Peluang terjadinya interaksi ini meningkat pada material dengan nomor atom tinggi (*high Z*) dan pada energi foton yang rendah [39]. Oleh karena itu, efek fotolistrik mendominasi interaksi sinar-X diagnostik maupun sinar gamma dengan energi yang rendah [39]. Setelah elektron keluar dari atom, kulit elektron akan kosong sehingga akan diisi oleh elektron dengan tingkat energi yang lebih tinggi sehingga menghasilkan sinar-X atau elektron Auger [38].

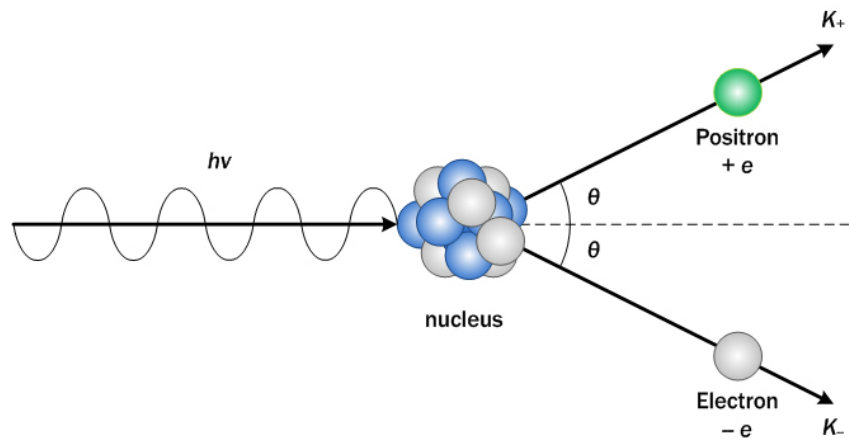


Gambar 2.2 Interaksi hamburan Compton [40]

Pada energi menengah, khususnya pada rentang energi ratusan KeV seperti sinar gamma Cs-137 sebesar 662 KeV, interaksi yang paling sering terjadi adalah interaksi hamburan Compton (*Compton scattering*) [34]. Dalam proses interaksi ini, foton berinteraksi dengan elektron bebas atau elektron dengan ikatan lemah pada atom [34]. Sebagian energi dari foton ditransfer ke elektron sehingga elektron terpental sebagai elektron Compton, sedangkan sisa energi dari foton tetap bergerak namun dengan energi yang lebih rendah dan arah yang berubah sesuai dari sudut hamburan (θ) [33]. Energi dari hamburan Compton dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan compton [34].

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \quad (2.1)$$

Dengan E merupakan energi foton datang, E' energi foton terhambur, $m_e c^2$ energi diam dari elektron sebesar 511 KeV, dan θ adalah sudut hamburan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar sudut dari hamburannya maka energi foton yang terhambur juga akan semakin kecil. Prinsip inilah yang digunakan menjadi dasar metode Gamma Compton *Backscatter* karena foton yang terpantul kembali menuju detektor dengan membawa informasi mengenai densitas ataupun adanya cacat dalam struktur material.



Gambar 2.3 Interaksi pasangan produksi [41]

Apabila energi foton melebihi 1,022 MeV, interaksi yang dapat terjadi adalah produksi pasangan (*pair production*) [34]. Pada mekanisme interaksi ini energi foton diubah menjadi pasangan elektron dan positron disekitar medan inti atom [32]. Karena memerlukan energi yang minimal sebesar dua kali energi diam elektron, yaitu 1,022 MeV, maka proses ini tidak dapat terjadi pada sumber radiasi isotop Cs-137 yang hanya memiliki energi sekitar 662 KeV [42]. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan sumber radio isotop Cs-137, mekanisme interaksi yang paling dominan terjadi adalah hamburan Compton, mekanisme interaksi lain dapat diabaikan [32].

Selain mengalami hamburan, intensitas dari sinar gamma juga akan mengalami penurunan ketika melewati suatu material [34]. Hal ini dikarenakan proses penyerapan dan hamburan yang dikenal sebagai atenuasi. Besarnya nilai dari pelemahan intensitas atau atenuasi ini mengikuti hukum Beer-Lambert yang dinyatakan sebagai

$$I = I_0 e^{-\mu x} \quad (2.2)$$

Dengan I_0 adalah intensitas awal, I adalah intensitas setelah melewati material, μ adalah koefisien atenuasi linier, dan x merupakan ketebalan material. Nilai koefisien atenuasi bergantung pada energi foton dan jenis dari material yang berinteraksi [43]. Sehingga nilai atenuasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya perubahan struktur atau adanya cacat seperti korosi, retak, atau lubang [44]. Perubahan ini yang dimanfaatkan dalam sistem deteksi keretakan pipa berbasis hamburan balik sinar gamma [44].

Pemahaman mengenai mekanisme interaksi dari radiasi gamma dengan material merupakan dasar penting dalam tahap pengembangan sistem inspeksi tanpa merusak [45]. Pada energi 662 KeV dari sumber Cs-137, hamburan Compton menjadi mekanisme dominan yang terjadi sehingga sangat sesuai jika digunakan sebagai prinsip *tomography* untuk mendeteksi perubahan densitas maupun mendeteksi adanya retak dalam struktur pipa [46]. Oleh karena itu, teori interaksi radiasi dengan materi menjadi landasan utama dalam permodelan simulasi dengan *software* Geant4 serta rekonstruksi citra tomografi pada penelitian ini [45].

B. Sistem Deteksi dan Spektroskopi Radiasi

Sistem deteksi radiasi merupakan suatu rangkaian perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya radiasi dan mengubah energi dari radiasi tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat diolah menjadi informasi baik kuantitatif maupun kualitatif [47]. Sistem ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, industri, keamanan, dan penelitian, serta *non-destructive testing*. Pada penggunaan sebagai alat inspeksi sinar gamma, sistem deteksi berfungsi mengukur jumlah foton yang diterima dan energi yang diterima detektor setelah mengalami interaksi dengan objek yang diamati [48]. Hasil informasi dari sistem deteksi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi adanya perubahan struktur pada material yang dapat digunakan untuk menandakan adanya cacat pada material [49].

Secara umum sistem deteksi radiasi memiliki komponen utama yang terdiri dari sumber radiasi, detektor, rangkaian elektronika pengolah sinyal, sistem akuisisi data, dan perangkat lunak analisis [50]. Ketika radiasi memasuki sistem detektor, energi dari radiasi diubah menjadi pulsa listrik melalui mekanisme interaksi tertentu yang bergantung pada jenis bahan detektornya [51]. Pulsa listrik itu kemudian diperkuat oleh penguat (*amplifier*) dan *preamplifier* sebelum dikonversi menjadi data digital menggunakan ADC (*analog to digital converter*) [50]. Kemudian data dianalisis menggunakan perangkat lunak spektroskopi sehingga diperoleh informasi mengenai energi maupun intensitas dari radiasi yang terpancar oleh sumber yang mengenai detektor. Sistem seperti ini banyak digunakan pada aplikasi inspeksi gamma berbasis

hamburan balik Compton karena mampu menghasilkan data spektrum energi secara langsung [52].

Pada penelitian ini karena menggunakan prinsip interaksi hamburan balik Compton, detektor radiasi harus mampu membedakan hamburan dari foton yang berasal dari berbagai posisi didalam material [17]. Oleh karena itu, karakteristik detektor seperti efisiensi deteksi, resolusi energi, waktu respons, dan sensitivitas sangat menentukan kualitas data yang diperoleh [26]. Jenis detektor yang sering digunakan adalah detektor sintilator Sodium Iodide yang diaktivasi Talium NaI(Tl) karena memiliki efisiensi deteksi yang tinggi pada sinar gamma, *cost* yang rendah, serta ukuran dan dimensi kristal yang dapat dibuat lebih besar sehingga meningkatkan probabilitas adanya *cross section* terhadap foton [25]. Meskipun energi resolusi yang dimiliki NaI(Tl) lebih kecil dibandingkan detektor semikonduktor yang lain seperti HPGe, NaI(Tl) menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi industri karena praktis dan ekonomis [17].

Spektroskopi radiasi merupakan teknik analisis yang memanfaatkan distribusi energi yang diterima detektor untuk memperoleh informasi mengenai sumber radiasi maupun material yang sedang berinteraksi [53]. Dalam spektroskopi gamma, setiap bahan radioaktif memiliki energi foton yang berbeda sehingga dapat diidentifikasi melalui puncak (*photopeak*) pada spektrum energinya [54]. Selain *photopeak*, spektrum gamma juga mengandung *compton continuum*, *compton edge*, *backscatter peak*, dan *escape peak* yang muncul akibat berbagai mekanisme interaksi foton dengan materi atau detektor [34]. Analisis terhadap puncak-puncak tersebut memungkinkan identifikasi radionuklida serta mengevaluasi kondisi internal material yang sedang diamati [43].



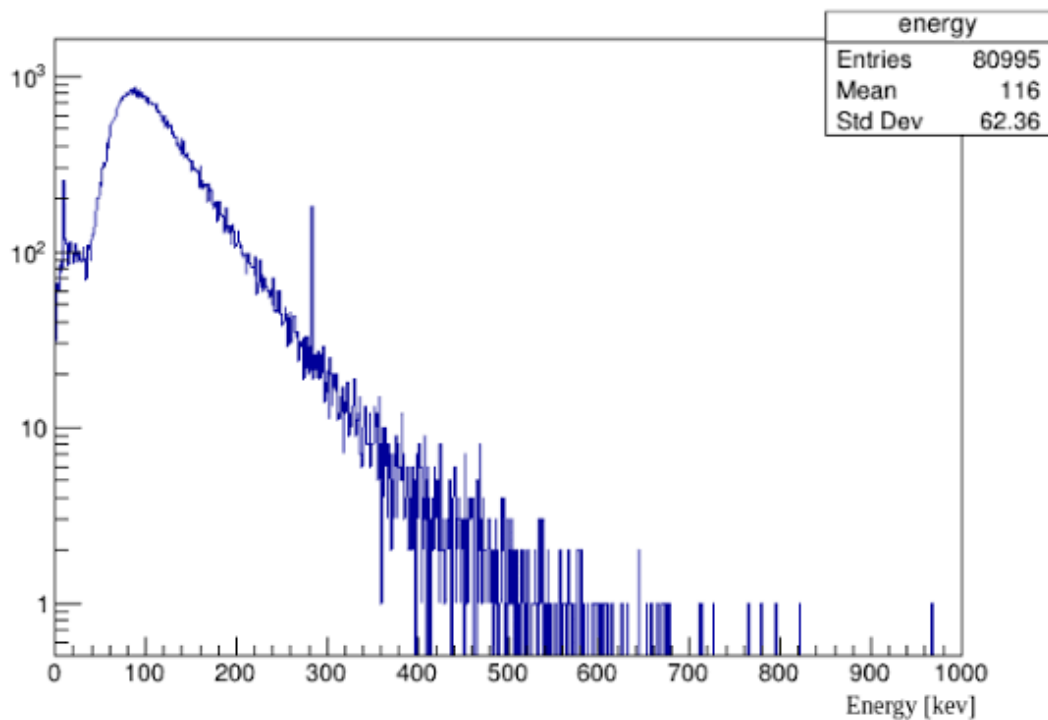
Gambar 2.4 Kristal sintilator NaI(Tl) [55]

Salah satu parameter penting dalam spektroskopi gamma adalah resolusi energi

(*energy resolution*) yaitu kemampuan detektor dalam membedakan dua energi radiasi foton yang berdekatan nilainya [56]. Resolusi energi biasanya dinyatakan menggunakan nilai *Full Width at Half Maximum* (FWHM) pada puncak dan dinyatakan dengan persamaan

$$R = \frac{FWHM}{E} \times 100\% \quad (2.3)$$

dengan R adalah resolusi energi, $FWHM$ merupakan lebar puncak pada setengah tinggi maksimum, dan E adalah *photopeak* [57]. Nilai resolusi yang kecil menandakan kemampuan detektor yang baik dalam memisahkan puncak energi yang menghasilkan identifikasi bahan radioaktif yang lebih akurat [56]. Pada detektor NaI(Tl), resolusi energi untuk foton Cs-137 umumnya berada pada kisaran 6-8%, sedangkan pada detektor HPGe nilai resolusi energi berkisar pada 1% [58].



Gambar 2.5 Spektrum energi dari Cesium-137 [59]

Selain resolusi energi, efisiensi deteksi juga merupakan parameter penting dalam sistem spektroskopi [60]. Efisiensi deteksi menunjukkan kemampuan dalam menangkap foton yang datang dan dipengaruhi oleh dimensi kristal, geometri dari sistem deteksi, energi foton, serta jarak dari sumber dengan detektor [61]. Dalam sistem detektor yang menggunakan prinsip hamburan balik Compton, efisiensi yang tinggi sangat diperlukan agar jumlah hamburan baliknya yang sedikit masih dapat direkam sehingga meningkatkan kualitas citra rekonstruksi *tomography*. Oleh sebab itu, optimasi posisi sumber dan detektor menjadi aspek yang penting dalam penelitian

berbasis simulasi [61].

Secara keseluruhan, sistem deteksi dan spektroskopi radiasi memiliki peran yang penting dalam pengembangan teknologi inspeksi berbasis hamburan balik sinar gamma. Kemampuan sistem dalam mendeteksi perubahan energi dan jumlah hamburan menjadi dasar utama untuk memperoleh informasi struktur internal material. Pada penelitian ini, data spektrum sinar gamma yang dihasilkan oleh detektor NaI(Tl) digunakan sebagai *input* dalam proses analisis distribusi intensitas hamburan serta rekonstruksi citra tomografi guna mengidentifikasi adanya cacat pada material.

C. *Non Destructive Testing* (NDT) Pada Pipa

Non-destructive testing (NDT) merupakan sekumpulan metode inspeksi yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi struktur internal suatu material, komponen, maupun struktur tanpa menyebabkan kerusakan pada objek yang sedang diamati [62]. Berbeda dengan metode *destructive testing* yang mengharuskan spesimen mengalami kerusakan saat proses inspeksi, metode NDT memungkinkan objek tetap dapat digunakan pasca inspeksi [63]. Karena itu, NDT banyak diterapkan pada beberapa industri salah satu contohnya adalah industri minyak dan gas (migas) [64]. Penerapan NDT bertujuan untuk mendeteksi cacat, retak, korosi, penipisan dinding pada pipa migas, maupun ketidaksempurnaan lainnya sejak dini sehingga dapat mencegah kegagalan sistem perpipaan yang berpotensi merugikan banyak hal [65].

Pada industri migas, pipa merupakan komponen yang utama dalam distribusi fluida bertekanan tinggi [64]. Selama masa operasi, pipa sering kali mengalami degradasi atau penurunan kualitas akibat dari korosi internal, korosi eksternal, erosi, kelelahan material (*fatigue*), maupun retak akibat tegangan (*stress corrosion cracking*) [66]. Kerusakan tersebut menyebabkan berkurangnya lapisan ketebalan dinding pipa sehingga meningkatkan terjadinya kebocoran maupun kegagalan struktur [65]. Oleh karena itu, inspeksi dengan menggunakan NDT menjadi penting dalam menjaga kualitas pipa serta memperpanjang umur pakai dari pipa tersebut [62].

Berbagai metode NDT telah banyak dikembangkan untuk mendeteksi kerusakan pada pipa dengan karakteristik material dan jenis kerusakan yang ingin diamati [64]. Metode yang umum dipakai dalam NDT antara lain *visual testing* (VT), *ultrasonic testing* (UT), *magnetic particle testing* (MT), *liquid penetrant testing* (PT), *Eddy current testing* (ECT), serta *radiographic testing* (RT) [12]. *Visual testing* digunakan pada inspeksi awal untuk melihat kondisi permukaan luar pipa, sedangkan *ultrasonic testing* memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi cacat internal dan mengukur ketebalan dari material pipa tersebut. *Magnetic particle testing* diterapkan pada material dengan sifat feromagnetik untuk mendeteksi retakan pada permukaan luar

pipa, sementara *liquid penetrant testing* digunakan pada material tanpa poros untuk mengidentifikasi cacat terbuka pada permukaan pipa. *Eddy current testing* sering dimanfaatkan pada material konduktif untuk mendeteksi adanya retakan dangkal, sedangkan *radiographic testing* menggunakan sinar-X maupun sinar gamma untuk memperoleh informasi kondisi internal material pipa [67].

Di antara metode tersebut, *Radiographic testing* mempunyai kelebihan karena mampu memberikan informasi mengenai kondisi internal dalam pipa tanpa perlu kontak langsung dengan material pipa [68]. Metode ini memanfaatkan radiasi pengion berupa sinar-X atau sinar gamma yang dilewatkan melalui material [62]. Perbedaan intensitas yang ditangkap oleh detektor setelah melakukan interaksi dengan material digunakan untuk menggambarkan perubahan densitas maupun keberadaan cacat di dalam objek. Teknik radiografi biasa umumnya membutuhkan akses pada kedua sisi pipa, yaitu satu sisi sumber dan sisi lainnya adalah bagian detektor [68]. Kondisi ini menjadi hambatan pada sistem inspeksi perpipaan yang telah terpasang di lapangan karena dalam beberapa kasus pipa yang dapat diakses hanya satu sisi saja .

Untuk mengatasi batasan tersebut, dikembangkan metode Gamma Compton *Backscatter* yang memanfaatkan foton hamburan Compton sebagai sumber informasi [68]. Berbeda dengan radiografi transmisi, metode ini menempatkan sumber radiasi dan detektor pada sisi yang sama dari objek sehingga inspeksi dapat dilakukan meskipun akses hanya tersedia pada satu sisi permukaan pipa saja [68]. Ketika foton gamma memasuki material, sebagian foton mengalami hamburan Compton dan dipantulkan kembali menuju ke detektor [69]. Intensitas foton hamburan dipengaruhi oleh densitas atau kepadatan elektron material sehingga perubahan akibat adanya cacat dalam dinding pipa dapat diidentifikasi melalui perubahan nilai jumlah cacahan foton yang diterima detektor [69].

Perkembangan teknologi komputasi juga mendorong pemanfaatan simulasi monte carlo dalam pengembangan sistem inspeksi tanpa merusak (NDT) berbasis radiasi [70]. Simulasi menggunakan *software* Geant4 memungkinkan peneliti mensimulasikan interaksi radiasi dengan material secara akurat sehingga berbagai konfigurasi sumber, detektor, energi gamma, serta geometri objek dapat dianalisis tanpa harus melakukan eksperimen fisik yang memiliki *cost* tinggi [71]. Selain itu, hasil dari simulasi dapat digunakan untuk mengoptimasi posisi detektor, jumlah detektor, sudut hamburan, serta parameter akuisisi data guna meningkatkan sensitivitas sistem dalam mendeteksi cacat yang berukuran orde mikroskopis [70].

Pada penelitian ini menggunakan metode gamma compton *backscatter* sebagai teknik inspeksi *non-destruktif* untuk mendeteksi cacat pada pipa migas. Sistem

inspeksi dimodelkan dengan Geant4 dengan sumber radiasi gamma Cesium-137 dan detektor NaI(Tl). Informasi atau hasil output simulasi berupa distribusi jumlah foton hamburan kemudian dianalisis menggunakan metode rekonstruksi citra tomografi untuk menggambarkan posisi dan ukuran keretakan di dalam pipa. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan sistem inspeksi yang efektif, aman, dan dapat diaplikasikan pada kondisi lapangan memiliki keterbatasan akses terhadap objek.

D. Pemodelan Transportasi Partikel dengan Monte Carlo Geant4

Metode Monte Carlo merupakan suatu metode komputasional numerik berbasis probabilitas yang menggunakan bilangan acak (*random number*) untuk menyelesaikan masalah matematis dan fisika yang sulit diselesaikan secara analitik [72]. Metode ini pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1940-an dalam proyek *Manhattan* untuk memodelkan transportasi neutron dan hingga saat ini menjadi salah satu pendekatan utama dalam simulasi interaksi radiasi dengan materi [73]. Prinsip dasar metode monte carlo adalah melakukan simulasi terhadap sejumlah besar riwayat (*particle histories*) dari setiap individu partikel sehingga karakteristik statistik dari seluruh partikel dapat digunakan untuk memperkirakan besaran yang diinginkan [72]. Semakin banyak jumlah perulangan simulasinya (*number of histories*), maka nilai ketidakpastian hasil simulasi akan menjadi lebih kecil sehingga akurasi akan meningkat [72].

Dalam simulasi monte carlo, lintasan partikel ditentukan oleh probabilitas adanya terjadi interaksi dengan material yang dilewatinya [72]. Besarnya peluang suatu partikel mengalami interaksi bergantung pada nilai koefisien atenuasi linier (μ) yang berkaitan dengan penampang lintang interaksi (*cross section*) [72]. Hubungan antara koefisien atenuasi dan panjang lintasan rata-rata (*mean free path*) dinyatakan dengan persamaan berikut

$$\lambda = \frac{1}{\mu} \quad (2.4)$$

dengan λ adalah panjang lintasan bebas rata - rata (cm), dan μ merupakan koefisien atenuasi linier (cm^{-1}). Persamaan tersebut menunjukkan semakin besar nilai dari koefisien atenuasi linier, maka semakin pendek jarak yang ditempuh partikel sebelum mengenai material untuk berinteraksi [72].

Pada metode monte carlo, jarak tempuh partikel menuju interaksi berikutnya tidak ditentukan secara tetap, melainkan didapatkan dari hasil menggunakan bilangan acak yang mengikuti distribusi eksponensial [74]. Panjang lintasan partikel dihitung dengan persamaan :

$$s = -\lambda \ln(\xi) \quad (2.5)$$

dengan s merupakan panjang lintasan partikel sebelum mengalami interaksi, sedangkan ξ adalah bilangan acak yang terdistribusi seragam pada rentang $0 < \xi < 1$ [72]. Persamaan ini menjadi dasar algoritma pengacakan (*particle tracking*) pada hampir seluruh *software* simulasi monte carlo, termasuk Geant4 [71].

Selama proses transportasi partikel, setiap foton yang terpancar akan mengalami berbagai kemungkinan terjadinya interaksi sesuai dengan probabilitas yang ditentukan oleh penampang lintang material [72]. Kemungkinan tersebut dihitung berdasarkan total penampang lintang yang merupakan penjumlahan dari seluruh proses interaksi yang mungkin terjadi [72].

$$\sigma_{total} = \sigma_{pe} + \sigma_c + \sigma_{pp} \quad (2.6)$$

dengan σ_{pe} merupakan penampang lintang efek fotolistrik(*photoelectric effect*), σ_c adalah penampang lintang dari hamburan Compton (*Compton scattering*), sedangkan σ_{pp} merupakan penampang lintang dari interaksi pasangan produksi (*pair production*). Pada rentang energi sebesar 662 KeV yang dipancarkan oleh radio isotop Cesium-137, mekanisme interaksi yang sering terjadi adalah hamburan Compton dibanding dengan dua mekanisme interaksi lainnya sehingga cocok digunakan pada penelitian ini.

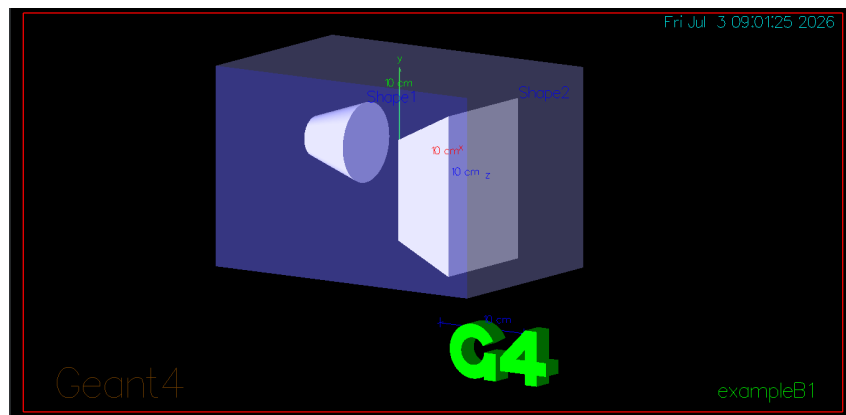
Transportasi partikel merupakan proses pemodelan dari lintasan partikel saat bergerak melewati suatu materi sambil mengalami perubahan energi, arah dari gerak, maupun pembentukan partikel kedua akibat dari interaksi [75]. Pada setiap langkah (*tracking step*), algoritma dari monte carlo menentukan secara *random* jenis dari interaksi yang akan dialami suatu partikel berdasarkan data penampang lintang yang tersedia di *physics list* [72]. Setelah terjadi suatu interaksi, energi partikel, arah gerak, serta kemungkinan terbentuknya partikel sekunder akan dihitung kembali hingga partikel kehilangan seluruh energinya, keluar dari geometri sistem maupun mengalami absorpsi [72].

Keunggulan dari metode monte carlo ini dibanding dengan pendekatan analitis terletak pada kemampuannya dalam memodelkan geometri yang kompleks dan berbagai proses fisika secara bersamaan. Dalam bidang fisika radiasi, metode ini banyak digunakan untuk memodelkan simulasi dosimetri, pencitraan medis, proteksi radiasi, desain detektor, radiografi industri, serta inspeksi non destruktif. Selain menghasilkan estimasi distribusi flux partikel, monte carlo juga mampu menghitung deposisi energi, efisiensi detektor, probabilitas hamburan, hingga distribusi dosis dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Salah satu *software* monte carlo yang banyak digunakan dalam penelitian fisika energi tinggi dan fisika partikel adalah Geant4 (*Geometri and Tracking*). Geant4

merupakan *software open-source* yang dikembangkan oleh tim kolaborasi internasional CERN untuk mensimulasikan transportasi dari suatu partikel melalui materi. Perangkat lunak ini menyediakan banyak modul dan *package* untuk mendefinisikan geometri tiga dimensi, material, sumber partikel, proses fisika elektromagnetik maupun hadronik, sistem pelacakan partikel (*tracking*) serta pencatatan hasil simulasi (*scoring*).

Pada Geant4, simulasi dimulai dengan mendefinisikan geometri sistem, material penyusun, posisi sumber radiasi, dan konfigurasi detektor [72]. Kemudian menentukan penggunaan *physics list* yang sesuai dengan rentang energi partikel [76]. Setelah partikel primer ditembakkan, Geant4 melakukan pelacakan (*tracking*) seluruh lintasan dari partikel beserta partikel sekunder yang dihasilkan akibat dari mekanisme interaksi yang terjadi [72]. Seluruh informasi dari hasil simulasi dapat direkam sebagai *output* simulasi untuk dianalisis lebih lanjut.



Gambar 2.6 Tampilan geometri Geant4

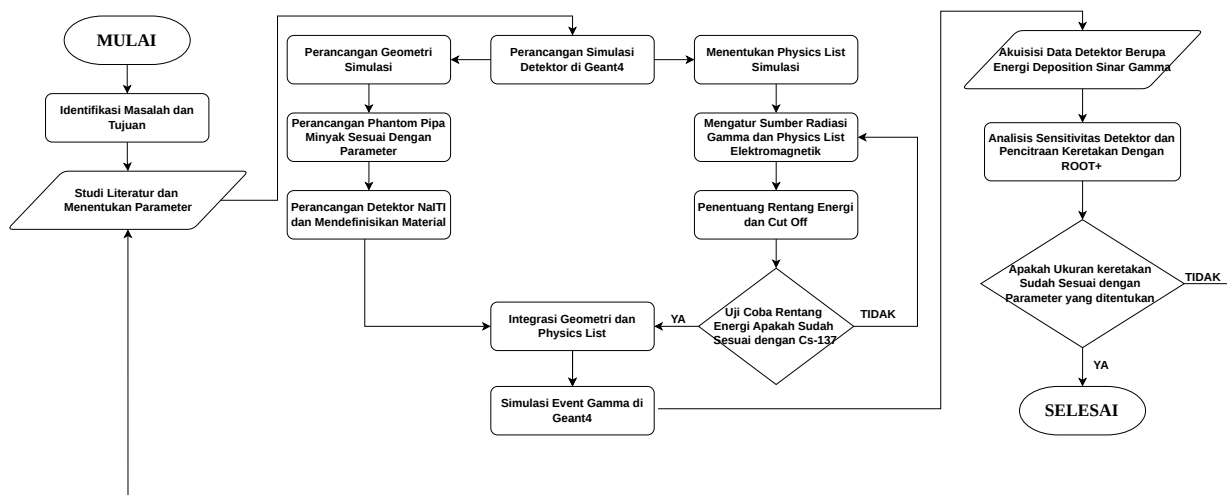
Pada penelitian ini metode monte carlo digunakan untuk memodelkan sistem detektor keretakan pipa dengan menggunakan prinsip interaksi hamburan balik Compton menggunakan sumber radiasi Cesium-137 dan detektor NaI(Tl). Simulasi dilakukan dengan Geant4 untuk memodelkan transport partikel foton gamma dari sumber menuju ke material target yaitu pipa, proses hamburan Compton, hingga foton hamburan diterima oleh detektor. Data hasil simulasi berupa jumlah cacahan foton dan distribusi energi hamburan yang kemudian digunakan sebagai *input* dalam proses rekonstruksi citra tomografi untuk melihat bentuk dan ukuran dari keretakan yang ada di dalam pipa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi eksperimen komputasional kuantitatif untuk mengevaluasi secara sistematis sensitivitas dari metode hamburan balik Compton untuk mendeteksi adanya anomali berupa keretakan (*crack*) pada suatu sistem perpipaan. Rancangan penelitian ini menggunakan *framework* simulasi monte carlo dengan menggunakan *software* Geant4, dimana simulasi fisika (penembakan dan pelakakan partikel foton dari sumber Cesium-137) dijalankan sepenuhnya di dalam lingkungan simulasi Geant4. Kemudian, setelah dilakukan simulasi data hasil pelacakan dieksekusi menggunakan skrip analisis komputasi yaitu CERN ROOT++ *Framework Analysis* yang berbasis C.



Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

sebagian besar eksperimen komputasional dan analisis data dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas komputasi dari *High Performance Computer* (HPC) milik kelompok keahlian bidang (KBK) Fisika Komputasi dan Teoriti, Departmene Fisika, Universitas Negeri Malang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurun 6 Bulan, dimulai dari bulan Agustus 2026 hingga Januari 2027.

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan penelitian

No	Kegiatan	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Studi literatur dan pemahaman roadmap Geant4						
2	Pemodelan geometri keretakan pipa dan detektor NaI(Tl)						
3	Eksekusi simulasi Monte Carlo						
4	Pengolahan data spektrum energi dengan script ROOT/C++						
5	Analisis spektrum dan fitting Gaussian						
6	Evaluasi sensitivitas detektor dan analisis hasil						
7	Penulisan proposal, laporan akhir, dan publikasi						

C. Prosedur Penelitian

1. Variabel Penelitian

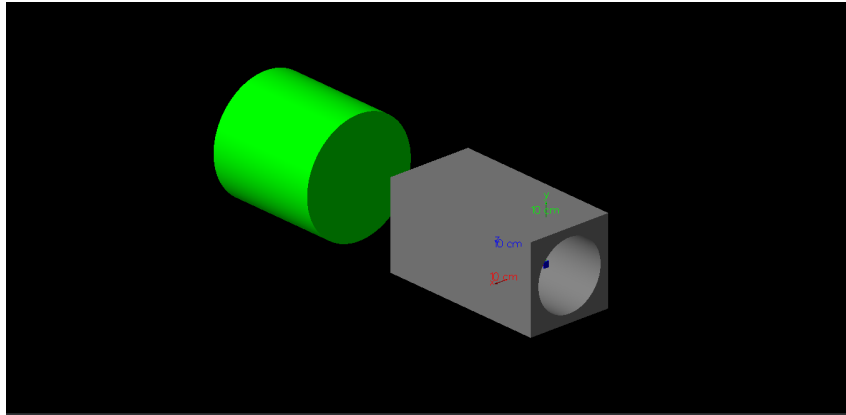
- Variabel Bebas : Ukuran keretakan, bentuk keretakan
- variabel Terikat : Spektrum energi hamburan balik, jumlah cacahan, fluk gamma, Nilai perbedaan relatif, citra tomografi
- Variabel Kontrol : Jumlah detektor, sumber radiasi (Cesium-137), geometri simulasi.

2. Benchmarking Simulasi Geant4

Tahap awal penelitian dilakukan dengan melakukan proses *benchmarking* simulasi untuk memvalidasi model simulasi Geant4 daam merepresentasikan respon detektor terhadap sumber radiasi gamma sebelum digunakan pada simulasi dengan konfigurasi penuh. Prose validasi ini memiliki tujuan agar model simulasi mampu menghasilkan spektrum energi yang memiliki karkateristik yang sesuai dengan hasil

pengukuran eksperimen sehingga model yang dibangun dapat digunakan sebagai gambaran sistem nyata. *Benchmarking* dilakukan dengan sumber radioaktif Cesium-137 yang merupakan sumber radiasi gamma standart yang banyak digunakan dalam kalibrasi spektrometer gamma.

Pada tahap ini dibangun model simulasi menggunakan *software* Geant4 dengan mendefinisikan seluruh komponen geometri sistem deteksi yang digunakan pada proses *benchmarking*, meliputi sumber radiasi, detektor, dan kolimator. material penyusun setiap komponen didefinisikan berdasarkan *database NIST MATERIAL DATABASE* yang tersedia didalam Geant4 sehingga sifat dari material yang mengalami interaksi dengan foton dapat direpresentasikan secara realistis. Proses dari transportasi partikel dihitung menggunakan *physics list* elektromagnetik yang mencakup interaksi hamburan Compton, efek fotolistrik, dan produksi pasangan, yang sesuai dengan rentang energi Cs-137.



Gambar 3.2 Geometri *benchmarking* Cesium-137

Secara statistik, nilai eror dari hasil simulasi monte carlo mengikuti distribusi Poisson sehingga standart deviasi jumlah cacahan yang diberikan oleh

$$\sigma N = \sqrt{N} \quad (3.1)$$

dengan N adalah jumlah cacahan yang diterima dari setiap *channel*. Ketidakpastian relatif dari simulasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan

$$\delta = \frac{\sigma N}{N} \times 100\% = \frac{1}{\sqrt{N}} \times 100\% \quad (3.2)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah partikel primer akan menurunkan eror hasil simulasi. Oleh karena itu, jumlah partikel primer yang digunakan saat proses *benchmarking* dipilih cukup besar agar nilai eror dapat diminimalkan.

Spektrum yang dihasilkan oleh Geant4 masih berupa spektrum yang ideal karena belum mempertimbangkan adanya batasan resolusi energi. Oleh karena itu dilakukan proses *Gaussian Smearing* untuk mensimulasikan pelebaran *peak* yang terjadi pada sistem deteksi nyata.

Distribusi Gaussian yang digunakan pada proses *smearing* dijelaskan dengan persamaan

$$G(E) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(E - E_0)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (3.3)$$

dengan E_0 merupakan energi hasil simulasi Geant4, E adalah energi setelah proses *smearing*, dan σ adalah standart deviasi dari distribusi Gaussian.

Secara numerik, energi hasil *smearing* diperoleh dengan menambahkan bilangan acak yang mengikuti prinsip distribusi normal ke settiap energi hasil simulasi

$$E_{smear} = E + \sigma Z \quad (3.4)$$

dengan E_{smear} adalah energi setelah dilakukan proses *gaussian smearing*, E merupakan energi hasil simulasi Geant4, σ adalah standart deviasi dari distribusi gaussian, sedangkan Z merupakan bilangan yang acak yang mengikuti distribusi normal standart $N(0, 1)$. Persamaan ini digunakan pada proses setelah pemrosesan untuk menghasilkan spektrum energi yang mendekati respon detektor NaI(Tl) pada kondisi eksperimen.

Nilai simpangan baku diperoleh dari hubungan antara nilai *Full Width at Half Maximum* (FWHM) dan resolusi energi pada detektor,

$$FWHM = 2.355\sigma \quad (3.5)$$

sedangkan untuk resolusi energi dapat menggunakan persamaan

$$R = \frac{FWHM}{E} \times 100\% \quad (3.6)$$

Dengan R merupakan resolusi energi detektor pada energi E . Pada penelitian ini, nilai resolusi energi diperoleh melalui proses kalibrasi detektor menggunakan sumber gamma dan digunakan sebagai parameter utama pada proses *Gaussian Smearing*.

3. Implementasi Geometri Pipa dan Detektor NaI(Tl)

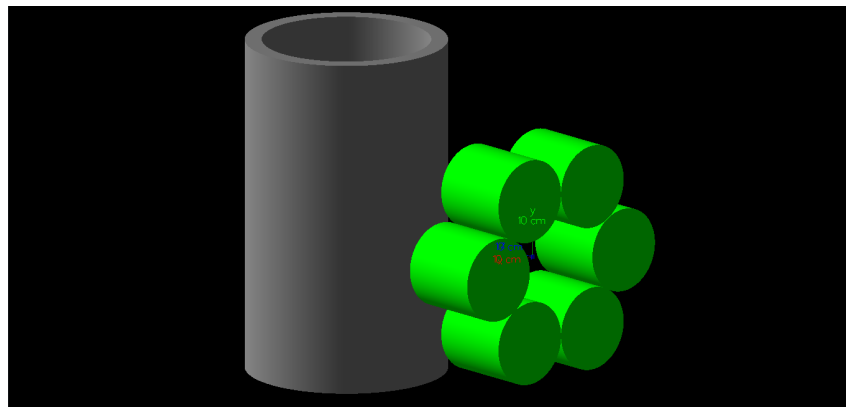
Setelah model simulasi divalidasi, tahap selanjutnya adalah membangun geometri simulasi sistem deteksi keretakan dengan menggunakan *software* Geant4. Implementasi dilakukan untuk membuat bentuk konfigurasi dari sistem inspeksi

berbasis Gamma Compton *Backscatter*, yang terdiri dari pipa, sumber radiasi gamma Cesium-137, dan detektor NaI(Tl). Model diharapkan mampu menggambarkan kondisi inspeksi secara nyata sehingga proses transportasi partikel dapat disimulasikan secara akurat.

Objek yang disimulasikan berupa silinder berongga dengan menggunakan kelas *G4Tubs*, dengan parameter berupa jari-jari dalam, jari-jari luar, serta panjang dari pipa. Material penyusun pipa didefinisikan berdasarkan komposisi material pipa migas dengan menggunakan *database* material NIST yang ada pada Geant4. Untuk membuat kondisi retak beberapa simulasi ditambahkan dengan ukuran dan posisi keretakan tertentu.

Sumber gamma yang digunakan adalah radionuklida Cesium-137 yang memancarkan energi sebesar $661,657\text{KeV}$. Posisi sumber berada diluar pipa dengan orientasi tegak lurus terhadap permukaan pipa sehingga foton dapat dipancarkan dan berinteraksi dengan pipa menghasilkan hamburan. Konfigurasi ini dipilih karena dapat mendeteksi adanya hamburan balik karena detektor dan sumber ada di sisi yang sama.

Sistem detektor terdiri atas enam buah detektor NaI(Tl) yang disusun secara melingkar (mengelilingi sumber radiasi) yang ditunjukkan oleh Gambar 3.3. Setiap detektor dimodelkan sebagai silinder menggunakan kelas *G4Tubs* dan ditempatkan pada jarak tetap terhadap sumber radiasi dengan orientasi menghadap ke permukaan pipa. Konfigurasi ini untuk menangkap sudut deteksi hamburan balik. Sehingga probabilitas foton hamburan mencapai volume sensitif detektor dapat dimaksimalkan.



Gambar 3.3 Geometri simulasi sistem deteksi keretakan pipa

Selama proses simulasi, foton gamma yang dipancarkan oleh Cesium-137 ditransportasikan melalui material pipa dengan model fisika elektromagnetik pada Geant4. Pada rentang energi 662 KeV interaksi yang dominan terjadi adalah hamburan

compton mengikuti persamaan

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \quad (3.7)$$

dengan E adalah energi foton datang, E' energi foton terhambur, $m_e c^2$ energi diam dari elektron sebesar 511 KeV, dan θ adalah sudut hamburan. Foton yang mengalami hamburan Compton akan dipantulkan kembali menuju detektor sehingga dapat diukur jumlah cacahannya. Perubahan jumlah cacahan yang diterima detektor digunakan untuk mengidentifikasi adanya perubahan densitas akibat keretakan pada pipa.

Energi yang terdeposit pada volume sensitif direkam menggunakan mekanisme *Sensitive Detector* pada Geant4. Total energi deposisi dihitung sebagai

$$E_{dep} = \sum_{i=1}^n \Delta E_i \quad (3.8)$$

dengan E_{dep} adalah total energi yang terdeteksi oleh detektor dan ΔE_i adalah energi yang ditransfer pada setiap proses interaksi. Selain energi deposisi, jumlah foton yang terdeteksi juga akan dicatat untuk setiap detektor dan dinyatakan sebagai

$$N = \sum_{i=1}^n 1 \quad (3.9)$$

dengan N merupakan jumlah foton yang diterima oleh volume sensitif.

4. Implementasi Sistem Pemindaian

Setelah geometri sistem berhasil diimplementasikan, tahap berikutnya adalah membuat sistem pemindaian (*scanning*) untuk memperoleh data hamburan pada setiap posisi pengukuran. Pada penelitian ini, objek pipa dibuat tetap (*fixed geometry*), sedangkan sumber radiasi Cs-137 dan enam detektor NaI(Tl) yang bergerak secara bersamaan sebagai satu modul pada sepanjang area inspeksi. Konfigurasi tersebut menerapkan prinsip *Gamma Compton Backscatter*, sehingga seluruh pemindaian dilakukan hanya dari satu sisi pipa saja.

Pemindaian dilakukan dengan menggunakan koordinat kartesian dengan membagi area inspeksi menjadi banyak titik pengamatan (*scan points*). Posisi sumber dan detektor pada setiap titik dinyatakan dengan persamaan

$$P_i = (x_i, y_i) \quad (3.10)$$

Dengan x_i dan y_i merupakan koordinat titik pemindaian ke- i . Jumlah keseluruhan

titik pemindaian dihitung menggunakan

$$N_s = N_x \times N_y \quad (3.11)$$

dengan N_p merupakan jumlah partikel primer pada setiap titik pemindaian

Selama proses simulasi berlangsung, setiap detektor merekam deposisi energi serta jumlah cacahan foton hamburan yang diterima oleh detektor sensitif. Informasi tersebut kemudian disimpan sebagai *output* simulasi yang berisi, koordinat pemindaian, *detector id*, jumlah partikel primer, deposisi energi dan jumlah cacahan foton untuk setiap titik pengukuran.

Data hasil pemindaian dari seluruh titik selanjutnya digabung menjadi satu basis data (*dataset*) yang digunakan sebagai *input* pada tahap evaluasi dan analisis. Dataset tersebut menjadi dasar dari proses normalisasi, perhitungan parameter, rekonstruksi untuk mengidentifikasi adanya keretakan pada pipa

5. Evaluasi dan Analisis data

Data hasil simulasi Geant4 berupa koordinat titik pemindaian, identitas detektor, jumlah partikel primer, energi deposisi, dan jumlah cacahan pada setiap detektor terlebih dahulu dijadikan satu dataset untuk memudahkan proses analisis. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software* ROOT CERN sehingga diperoleh parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi respon sistem deteksi terhadap keberadaan keretakan pada pipa.

Tahap awal analisis dilakukan melalui normalisasi jumlah cacahan terhadap jumlah partikel primer untuk menghilangkan pengaruh variasi statistik selama proses simulasi. Nilai cacahan yang dinormalisasi dapat dihitung dengan menggunakan

$$C_{norm} = \frac{N_{count}}{N_p} \quad (3.12)$$

dengan C_{norm} adalah cacahan ternormalisasi, N_{count} adalah jumlah foton yang terdeteksi, dan N_p merupakan jumlah partikel primer pada setiap posisi pemindaian.

Perubahan respon sistem deteksi akibat adanya keretakan dievaluasi menggunakan metode *Relative Difference* (RD) dengan membandingkan kondisi pipa utuh dan pipa yang ada retak. Nilai *Relative Difference* dihitung menggunakan

$$RD = \frac{C_{crack} - C_{normal}}{C_{normal}} \quad (3.13)$$

dengan C_{crack} merupakan cacahan ternormalisasi pada kondisi pipa retak dan C_{normal} merupakan cacahan ternormalisasi pada kondisi pipa utuh. Distribusi nilai RD

digunakan sebagai parameter utama untuk melihat perubahan intensitas hamburan yang disebabkan oleh adanya keretakan pada pipa

Karena data hasil pemindaian diperoleh dalam bentuk titik-titik diskrit, hasil tersebut perlu diolah dengan interpolasi spasial untuk membentuk distribusi data kontinu pada bidang yang diamati. Selanjutnya menerapkan Gaussian filter untuk mengurangi fluktuasi statistik akibat adanya eror pada simulasi Monte Carlo tanpa menghilangkan karakteristik citra utama

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3.14)$$

dengan σ merupakan simpangan baku distribusi Gaussian yang mengontrol tingkat penghalusan citra

Citra tomografi kemudian direkonstruksi menggunakan metode *backprojection*, yaitu dengan menjumlahkan kontribusi nilai *Relative Difference* dari seluruh posisi *scanning* terhadap piksel citra. intensitas dari rekonstruksi dinyatakan sebagai

$$I(x,y) = \sum_{i=1}^N RD_i W_i(x,y) \quad (3.15)$$

dengan $I(x,y)$ merupakan intensitas piksel pada koordinat (x,y) , RD_i adalah nilai *Relative Difference* pada titik pemindaian ke- i , sedangkan $W_i(x,y)$ merupakan fungsi pembobot yang menggambarkan kontribusi dari masing - masing titik pemindaian terhadap piksel citra.

Hasil rekonstruksi kemudian dievaluasi berdasarkan distribusi dari intensitas untuk mengidentifikasi dimana lokasi keretakan muncul. Posisi keretakan ditentukan melalui adanya intensitas maksimum (*hotspot*) yang dirumuskan sebagai

$$I_{max} = \max[I(x,y)] \quad (3.16)$$

sedangkan kualitas rekonstruksi dievaluasi menggunakan RMSE (*root mean square error*)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.17)$$

dengan y_i merupakan data referensi atau normal dan $\hat{y}_i$ merupakan hasil rekonstruksi pada titik ke- i . Nilai RMSE berfungsi untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian hasil rekonstruksi terhadap kondisi normal

Seluruh parameter hasil analisis berupa distribusi *relative difference*, citra hasil *backprojection*, lokasi *hotspot*, dan nilai RMSE digunakan untuk mengevaluasi hasil

dari sistem detektor hamburan balik sinar gamma dalam mendeteksi keretakan didalam struktur internal pipa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A detailed structural review of onshore and offshore pipelines containing defects — sustainable marine structures. Accessed: Jan. 27, 2026.
- [2] Asset integrity management in mitigating oil and gas pipeline vandalism in the niger delta region—deep burial solution. Accessed: Jan. 27, 2026.
- [3] M. Wasim and M. B. Djukic. External corrosion of oil and gas pipelines: A review of failure mechanisms and predictive preventions. *Journal of Natural Gas Science and Engineering*, 100:104467, Apr 2022.
- [4] H. Sun, W. Zhou, and J. Kang. A review of crack growth models for near-neutral pH stress corrosion cracking on oil and gas pipelines. *J Infrastruct Preserv Resil*, 2(1):28, 2021.
- [5] M. Xie, Y. Wang, W. Xiong, J. Zhao, and X. Pei. A crack propagation method for pipelines with interacting corrosion and crack defects. *Sensors (Basel)*, 22(3):986, Jan 2022.
- [6] D. A. Mukharroz et al. Collection and analysis of hydrocarbon gas buried onshore pipeline accidents in indonesia as the databases for failure frequency assessment in a quantitative risk analysis. *Process Safety Progress*, 43(S1):S128–S133, 2024.
- [7] W. Armelita. ANALISIS PENYEBAB KEBOCORAN PIPA (CRUDE OIL) MENGGUNAKAN METODE FAULT TREE ANALYSIS (FTA) DI PT PERTAMINA EP PENDOPO FIELD.
- [8] Recent trends in gas pipeline optimization - sciencedirect. Accessed: Jan. 27, 2026.
- [9] H. A. Umar, M. F. Abdul Khanan, C. Ogbonnaya, M. S. Shiru, A. Ahmad, and A. I. Baba. Environmental and socioeconomic impacts of pipeline transport interdiction in niger delta, nigeria. *Heliyon*, 7(5):e06999, May 2021.
- [10] C. Belvederesi, M. S. Thompson, and P. E. Komers. Statistical analysis of environmental consequences of hazardous liquid pipeline accidents. *Heliyon*, 4(11):e00901, Nov 2018.
- [11] Oil spill response: Existing technologies, prospects and perspectives - jayarathna - 2024 - cleanmat - wiley online library. Accessed: Jan. 28, 2026.

- [12] J. Huang et al. Systematic evaluation of ultrasonic in-line inspection techniques for oil and gas pipeline defects based on bibliometric analysis. *Sensors (Basel)*, 24(9):2699, Apr 2024.
- [13] Q. Ma et al. Pipeline in-line inspection method, instrumentation and data management. *Sensors (Basel)*, 21(11):3862, Jun 2021.
- [14] V. Tuninetti et al. Evaluating pipeline inspection technologies for enhanced corrosion detection in mining water transport systems. *Applied Sciences*, 15(3):1316, Jan 2025.
- [15] J. Huang et al. Systematic evaluation of ultrasonic in-line inspection techniques for oil and gas pipeline defects based on bibliometric analysis. *Sensors (Basel)*, 24(9):2699, Apr 2024.
- [16] Q. Ma, W. Liang, and P. Zhou. A review on pipeline in-line inspection technologies. *Sensors (Basel)*, 25(15):4873, Aug 2025.
- [17] G. H. Yu et al. Lowering threshold of NaI(Tl) scintillator to 0.7 kev in the COSINE-100 experiment. *J. Instrum.*, 19(12):P12013, Dec 2024.
- [18] Pipeline installation effects on soils and plants: A review and quantitative synthesis - brehm - 2022 - agrosystems, geosciences & environment. Accessed: Jan. 28, 2026.
- [19] Z. May, M. K. Alam, and N. A. Nayan. Recent advances in nondestructive method and assessment of corrosion undercoating in carbon–steel pipelines. *Sensors (Basel)*, 22(17):6654, Sep 2022.
- [20] H. Prihtiadi, G. Adhikari, et al. Measurement of the cosmic muon annual and diurnal flux variation with the COSINE-100 detector. *J. Cosmol. Astropart. Phys.*, 2021(02):013–013, Feb 2021.
- [21] G. Adhikari et al. Lowering the energy threshold in COSINE-100 dark matter searches. *Astropart. Phys.*, 130:102581, 2021.
- [22] I. S. Hahn et al. Combined annual modulation dark matter search with COSINE-100 and ANAIS-112. *Phys. Rev. Lett.*, 135(12):121002, Sep 2025.
- [23] S. M. Lee et al. Nonproportionality opemodelan transportasi partikel dengan monte carlof NaI(Tl) scintillation detector for dark matter search experiments. *Eur. Phys. J. C*, 84(5):484, May 2024.

- [24] N. Carlin et al. COSINE-100 full dataset challenges the annual modulation signal of DAMA/LIBRA. *Sci. Adv.*, 11(36):eadv6503, Sep 2025.
- [25] H. Prihtiadi, G. Adhikari, et al. Muon detector for the COSINE-100 experiment. *J. Instrum.*, 13(02):T02007–T02007, Feb 2018.
- [26] G. H. Yu et al. Improved background modeling for dark matter search with COSINE-100, Aug 2024.
- [27] M. Parishan, R. Safari, V. Moharramzadeh, M. Bordbar, Z. Rakeb, and R. Faghihi. Simulation-based design of a gamma-source compton backscatter imaging system for intelligent pipeline inspection gauge (PIG) applications in sour gas pipelines. *Radiation Physics and Chemistry*, 242:113599, May 2026.
- [28] GEANT4 simulation for radioactive particle tracking (RPT) technique - PMC. Accessed: Jan. 28, 2026.
- [29] Environmental and socioeconomic impacts of pipeline transport interdiction in niger delta, nigeria - PMC. Accessed: Jan. 28, 2026.
- [30] Angel Acevedo-Del-Castillo, Ernesto Águila-Toledo, Santiago Maldonado-Magnere, and Héctor Aguilar-Bolados. A brief review on the high-energy electromagnetic radiation-shielding materials based on polymer nanocomposites. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(16):9079, 2021.
- [31] William H. Geist, Peter A. Santi, and Martyn T. Swinhoe, editors. *Nondestructive Assay of Nuclear Materials for Safeguards and Security*. Springer, second edition, 2024.
- [32] Jonny Donner. Comparative study of gamma-ray detectors: Nai(tl), germanium, and labr3. Bachelor’s thesis, Aalto University, 2025.
- [33] M. K. Nguyen, T. T. Truong, M. Morvidone, and H. Zaidi. Scattered radiation emission imaging: Principles and applications. *International Journal of Biomedical Imaging*, 2011:913893, 2011.
- [34] Carolyn Kierans, Tadayuki Takahashi, and Gottfried Kanbach. Compton telescopes for gamma-ray astrophysics, 2022.
- [35] Daniel Banks, Elise Kapshtica, Jia Ali, Sami Raja, Madhesh Raja, Mishka Ali, and Muhammad Maqbool. X-ray interaction and the electronic, atomic cross-sections and compton mass-attenuation coefficients of human blood, breasts, eye lens, ovaries, and testis. *Radiation*, 5(3):24, 2025.

- [36] Evangelos Gazis. The ionizing radiation interaction with matter, the x-ray computed tomography imaging, the nuclear medicine spect, pet and pet-ct tomography imaging. In *Medical Imaging - Principles and Applications*. IntechOpen, 2026.
- [37] Quizlet. Chapter 3: Quantum phenomena flashcards. <https://quizlet.com/gb/560342151/chapter-3-quantum-phenomena-flash-cards/>, 2021. Diakses pada: 19 Juli 2026.
- [38] Hunkoog Jho, Bongwoo Lee, Youngrae Ji, and Sangwoo Ha. Discussion for the enhanced understanding of the photoelectric effect. *European Journal of Physics*, 44(2):025301, 2023.
- [39] Upik Rahma Fitri, Esmar Budi, Hadi Nasbey, Mira Ziveria, and Intan Muhara. The correlation between electric current produced and the light source distance in photoelectric effect experiments. *SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya*, 8(1):65–72, 2023.
- [40] M. J. F. G. Monteiro et al. Illustration of the compton scattering process showing the incident photon, the scattered photon, and the recoiling electron. *ResearchGate Publication*, 2020. Figure 5. Diakses via ResearchGate pada: 19 Juli 2026.
- [41] C. A. da Silva et al. Figura 2.4 - produção de pares: Fóton interage com o núcleo atômico gerando um par. *ResearchGate Publication*, 2012. Figure 3. Diakses via ResearchGate pada: 19 Juli 2026.
- [42] Suphalak Khamruang Marshall, Poochit Kwandee, Nueafa Songphum, and Jarasrawee Chuaymuang. Comprehensive simulation-based evaluation of gamma radiation shielding performance of bismuth oxide- and tungsten oxide-reinforced polymer composites for nuclear medicine occupational safety. *Polymers*, 17(11):1491, 2025.
- [43] Dalal A. Aloraini, M. Y. Hanfi, M. I. Sayyed, K. A. Naseer, Aljawhara H. Almuqrin, P. Tamayo, O. L. Tashlykov, and K. A. Mahmoud. Design and gamma-ray attenuation features of new concrete materials for low- and moderate-photons energy protection applications. *Materials*, 15(14):4947, 2022.
- [44] Sitah Alanazi, Mohammad Hanfi, Mohammad W. Marashdeh, Mamduh J. Aljaafreh, and Karem A. Mahmoud. Evaluating the effects of metallic waste on the structural and gamma-ray shielding properties of epoxy composites. *Polymers*, 16(10):1415, 2024.

- [45] Bayu Azmi, Indra Milyardi, Megy Stefanus, Wibisono, Fery Hadi Setiawan, Norman Pamungkas, and Zulkifli Lubis. Gamma tomography as a complementary technique for pipe scale inspection: Field experiment at petrochemical plant. *Jurnal Aplikasi Isotop dan Radiasi*, 19(1), 2023.
- [46] Kaylyn Olshanoski and Chary Rangacharyulu. Multi-energy gamma-ray attenuations for non-destructive detection of hazardous materials. *Journal of Modern Physics*, 13:66–80, 2022.
- [47] Azka Nabila Putri Susanto, Ikhsan Muhammad Siddiq, and Winda Muliyawati. Kemajuan teknologi terbaru dalam prosedur deteksi radiasi nuklir: Tinjauan literatur sistematis. *JASH: Journal of Academic Research in Education and Social Humanitis*, 1(1), 2024.
- [48] Rodhotul Muttaqin, Wasi Sakti Wiwit Prayitno, Natalia Erna Setyaningsih, and Upik Nurbaiti. Rancang bangun sistem monitoring radiasi sinar-x berbasis internet of things (IoT). *JPLP: Jurnal Pengelolaan Laboratorium Pendidikan*, 8(1):1–12, 2026.
- [49] Irwansyah. Deteksi cacat pada material dengan teknik pengujian tidak merusak. *LENSA*, 2(48), 2019.
- [50] I. P. Etim, E. P. Inyang, and E. A. Thompson. Digital data acquisition for gamma-ray spectroscopy. *European Journal of Applied Physics*.
- [51] Rony Djokorayono, Santiko Tri Sulaksono, Haryo Seno, Utomo, Hasriyasti Saptowati, Puji Santoso, Ferly Hermiana, B. S. Wiranto, and Agus Sumaryanto. Gamma spectroscopy prototype design to identify radioactive elements. *International Journal of Natural Science and Engineering*, 7(2):134–143, 2023.
- [52] Jianfeng Zhang, Zhen Yang, and Yonghua Li. Research on gamma spectroscopy system while drilling based on dsp and fpga. *Journal of Physics: Conference Series*, 2418(1):012024, 2023.
- [53] Nagraj Channappa and B. R. Kerur. Standardization of gamma-ray spectrometry using the NaI (Tl) scintillation detector. *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, 334:2171–2176, 2025.
- [54] Douglas S. McGregor. Materials for gamma-ray spectrometers: Inorganic scintillators. *Annual Review of Materials Research*, 48:245–277, 2018.

- [55] KC Sensor. Katalog produk water quality sensor: Cod sensor. <https://www.kcsensor.com/id/product-category/water-quality-sensor/cod-sensor/>, 2026. Diakses pada: 19 Juli 2026.
- [56] Nilgün Demir and Zehra Nur Kuluöztürk. Determination of energy resolution for a NaI(Tl) detector modeled with FLUKA code. *Nuclear Engineering and Technology*, 53:3759–3763, 2021.
- [57] E. Ababneh, A. S. Qbelat, M. M. A. Imran, R. S. Al-Bashaish, S. Okoor, A. Darabee, and S. M. Mousa. Sensitivity and energy resolution of the Balqarad clover detector. *Journal of Physics Communications*, 8(10):105001, 2024.
- [58] Ria Amitasari, Suryono, and Kusworo Adi. Pengaruh gain terhadap FWHM dan FWTM pada citra B-Mode ultrasonogram (USG). *Berkala Fisika*, 18(2):59–66, 2015.
- [59] Geant4 Discussion Forum. Simulation of cs-137. <https://geant4-forum.web.cern.ch/t/simulation-of-cs-137/6087>, 2021. Diakses pada: 19 Juli 2026.
- [60] M. Sontang Sihotang, Lilik Waldiansyah, and David A. Silaban. Analisis efisiensi deteksi partikel alfa dengan partikel gamma pada perangkat geiger muller. *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*, 13(02), Juli 2025.
- [61] Hammam Oktajianto, Evi Setiawati, and Verry Richardina. Gamma spectroscopy response analysis of bismuth germanium oxide (BGO) and NaI(Tl) detector to determine the detector efficiency using the monte carlo MCNPX method. *Jurnal Sains dan Matematika*, 23(2):39–42, 2015.
- [62] Maria Inês Silva, Evgenii Malitckii, Telmo G. Santos, and Pedro Vilaça. Review of conventional and advanced non-destructive testing techniques for detection and characterization of small-scale defects. *Progress in Materials Science*, 138:101155, 2023.
- [63] Farima Abdollahi-Mamoudan, Clemente Ibarra-Castanedo, and Xavier P. V. Maldague. Non-destructive testing and evaluation of hybrid and advanced structures: A comprehensive review of methods, applications, and emerging trends. *Sensors*, 25(12):3635, 2025.
- [64] Yuqin Wang, Fei Song, Qingshan Feng, Weibiao Qiao, Shaohua Dong, Yangyang Jiang, and Qianli Ma. Basic theory and applications of oil and gas pipeline non-destructive testing methods. *Energies*, 17(24):6366, 2024.

- [65] Yifan Tian, Alexander Grigorievich Palaev, Ildar Ayratovich Shammazov, and Yiqiang Ren. Non-destructive testing technology for corrosion wall thickness reduction defects in pipelines based on electromagnetic ultrasound. *Frontiers in Earth Science*, 12:1432043, 2024.
- [66] Ekunke Godwin Odor, Moyinoluwa Solomon Adekeye, Ikechukwu Bismarck Owunna, Nosa Godwin Agbonze, Muhammad Bolakale Salman, and Adam Olaoluwa Salman. Advanced non-destructive testing techniques for pipeline integrity assessment. *Path of Science*, 10(10), 2024.
- [67] Zazilah May, Md Khorshed Alam, and Nazrul Anuar Nayan. Recent advances in nondestructive method and assessment of corrosion undercoating in carbon-steel pipelines. *Sensors*, 22(17):6654, 2022.
- [68] M. Licata, M. D. Aspinall, M. Bandala, F. D. Cave, S. Conway, D. Gerta, H. M. O. Parker, N. J. Roberts, G. C. Taylor, and M. J. Joyce. Depicting corrosion-born defects in pipelines with combined neutron/X-ray backscatter: a biomimetic approach. *Scientific Reports*, 10(1):1486, 2020.
- [69] M. Margret, V. Subramanian, R. Baskaran, and B. Venkatraman. Detection of scales and its thickness determination in industrial pipes using compton backscattering system. *Review of Scientific Instruments*, 89(11):113117, 11 2018.
- [70] Xuan Qin, Jianbo Yang, Zhengcong Du, Jie Xu, Rui Li, Hui Li, and Qi Liu. Study of a compton backscattering wall defects detection device using the monte carlo method. *Nukleonika*, 68(2):57–63, 2023.
- [71] S. Agostinelli, J. Allison, K. Amako, J. Apostolakis, H. Araujo, P. Arce, M. Asai, D. Axen, S. Banerjee, G. Barrand, et al. GEANT4—a simulation toolkit. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 506(3):250–303, 2003.
- [72] Asty Raisha Agma. Simulasi monte carlo dalam analisis transport radiasi pada bahan pelindung nuklir. *JIFA (Jurnal Ilmu Fisika dan Aplikasi)*, 1(1):24–31, September 2025.
- [73] Avneet Sood, R. Arthur Forster, B. J. Archer, and R. C. Little. Neutronics calculation advances at Los Alamos: Manhattan Project to Monte Carlo. *Nuclear Technology*, 207(sup1):S100–S133, 2021.

- [74] Yusmaity, Julius Santony, and Yuhandri. Simulasi monte carlo untuk memprediksi hasil ujian nasional (studi kasus di SMKN 2 pekanbaru). *Jurnal Informasi & Teknologi*, 1(4):1–6, 2019.
- [75] Ahmed A. Alghamdi, Thaar M. Aljuwaya, Abdullah S. Alomari, and Muthanna H. Al-Dahhan. GEANT4 simulation for radioactive particle tracking (RPT) technique. *Sensors*, 22(3):1223, 2022.
- [76] Alfian Rizani, Wahyu Setia Budi, and Choirul Anam. Simulasi monte carlo untuk menentukan dosis Sinar-X 6 MV pada ketakhomogenan medium jaringan tubuh. *Berkala Fisika*, 15(2):49–56, 2012.